

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

DOCUMENT PREPARATION

	Name	Title	Signature	Date
Prepared by	김도현	차장		2020.09.01
Reviewed by	김창현	차장		2020.09.01
Reviewed by	신현수	이사		2020.09.01
Approved by	김정현	상무이사		2020.09.01

REASON FOR UPDATE

Revision number	Effective date	Description
00	2020.09.01	최초 작성

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

TABLE OF CONTENTS

1. 목적 (Purpose).....	3
2. 범위 (Scope).....	3
3. 용어정의 (Definitions)	4
4. 책임 (Responsibility)	4
5. 운영 방법 (Procedure)	6
6. 참고문서 (Reference).....	9
7. 첨부 (Appendix)	9

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

1. 목적 (Purpose)

- 1.1 본 문서는 지오영에서 운영하는 컴퓨터 시스템에서 변경이 발생한 경우, 컴퓨터 시스템 변경에 대한 표준 절차를 문서화한 표준 작업 절차서(Standard Operating Procedure, 이하 SOP)이다.
- 1.2 시스템에 대한 변경이 필요한 경우 임의 변경을 방지하고, 시스템의 변경에 따른 제품의 품질에 미치는 영향, GxP 적합성, Qualification 및 Validation 결과에 미치는 영향, 법적인 일련의 문서에 대한 적합성 등에 대하여 충분한 검토를 거쳐 변경으로 인해 수반되는 과오를 방지하기 위함이다.
- 1.3 또한 변경 요청, 검토 및 최종 변경에 이르는 절차를 정의하고, 그 결과를 문서화하여 관리하는데 본 SOP의 목적이 있다.

2. 범위 (Scope)

- 2.1 본 SOP는 아래의 범위를 포함하는 지오영의 업무 프로세스를 지원하기 위해 도입, 구축되어 운영중인 모든 컴퓨터 시스템과 각 현장의 설비 및 장비에 포함된 컴퓨터 시스템을 대상으로 한다.
 - 2.1.1 컴퓨터 시스템 관련 시설, 설비, 장비
 - 2.1.2 CSV 활동 중 적격성 평가
 - 2.1.3 GxP 문서 및 기록
- 2.2 변경의 주요 대상은 컴퓨터화 시스템 목록에 등록하여 운영하는 컴퓨터 시스템을 대상으로 하며, 구체적인 대상은 다음과 같다.
 - 2.2.1 시스템
 - 2.2.1.1 하드웨어 및 소프트웨어의 설계 변경
 - 2.2.1.2 소프트웨어의 기능 개선
 - 2.2.1.3 하드웨어의 부분 및 전체 교체

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

2.2.1.4 네트워크 환경의 변경

2.2.1.5 시스템 운영 환경의 변경

2.2.1.6 시스템의 적용 범위 확대

2.2.1.7 시스템의 폐기

2.2.2 문서

2.2.2.1 CSV 문서의 변경

2.2.2.2 규격이 확정된 시스템 설계 문서의 변경

3. 용어정의 (Definitions)

3.1 일탈: 컴퓨터 시스템의 구축 혹은 운영 과정에서 미리 정하여진 절차 또는 테스트의 예상 결과를 벗어나 이루어진 행위

3.2 조사: 적절한 해결 및 재발 방지 대책을 수립하기 위해 현상과 일탈의 근본적인 원인을 규명하는 행위

4. 책임 (Responsibility)

4.1 정보기술 책임자 (IT Manager)

4.1.1 컴퓨터 시스템 변경 관리 절차를 검토하고 승인하는 책임이 있다.

4.1.2 시스템의 변경 관리 절차에 대해 관련 규정 준수를 기준으로 검토 및 승인한다.

4.2 시스템 담당자 (System Owner)

4.2.1 일탈 및 변경 발생 시 최초 조치 및 조사를 하고, 후속 조치를 실시할 책임이 있다.

4.2.2 일탈 및 변경 발생 시 변경 내용을 검토하여, 업무에 미치는 영향을 판단할 책임이 있다.

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

4.2.3 '변경 신청서'를 접수하고, 승인/기각 여부와 변경 전/후 이루어져야 하는 작업 내용, 그리고 승인이 완료된 문서를 관리할 책임이 있다.

4.3 변경 신청자

4.3.1 해당 시스템의 업무를 수행하는 담당자로 일탈 발견자 혹은 변경을 요청하는 사용자가 될 수 있다. 구축 단계에서는 시스템의 구축을 진행하는 시스템 개발자를 말한다.

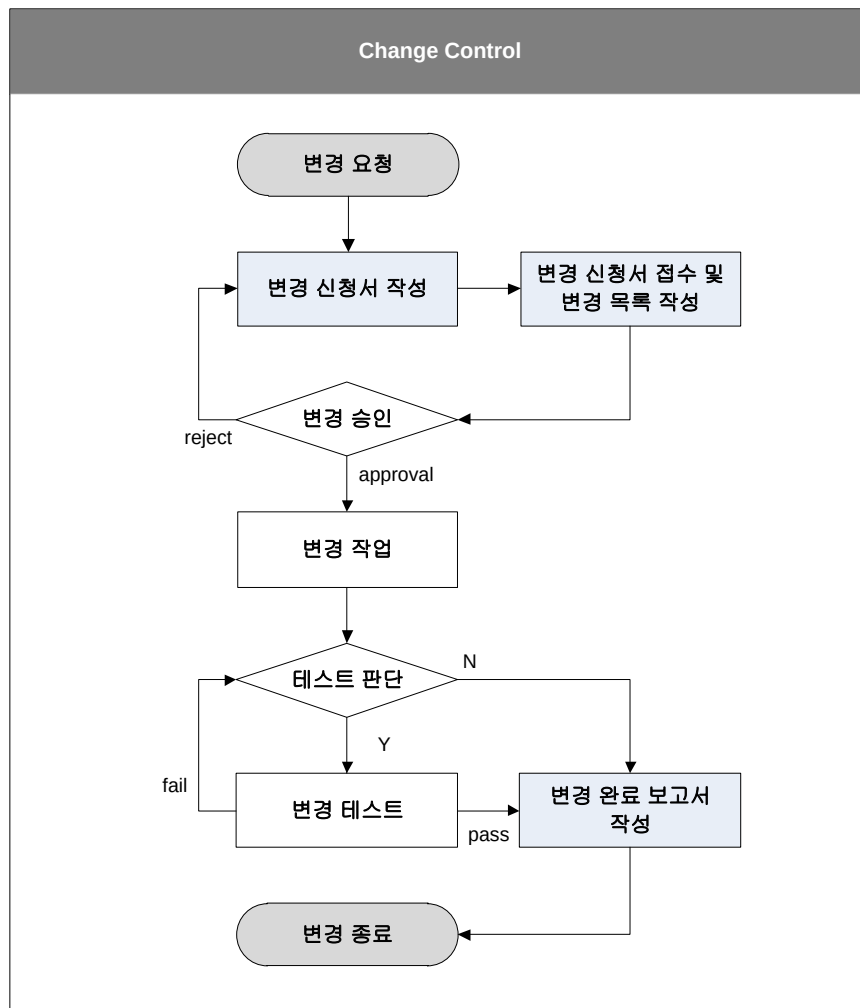
4.3.2 해당 시스템의 일탈을 보고하고 조치를 취할 책임이 있다.

4.3.3 시스템의 변경이 필요할 경우에 '변경 신청서'를 작성할 책임이 있다.

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

5. 운영 (Procedure)

5.1 변경 관리 절차



5.2 변경 신청서 작성

5.2.1 변경 신청자는 일탈 내용 혹은 변경 관련 정보를 '변경 신청서'에 기재하고 작성한다.

5.2.1.1 변경 제목: 변경하고자 하는 내용을 간략히 기술한다.

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

5.2.1.2 변경 요청 및 사유: 현재 적용하고 있는 내용(일탈 내용)과 '변경 안'과 '변경 사유'를 기술한다. 필요한 경우, 적절한 보충 문서가 있을 경우 이를 첨부한다.

5.2.1.3 작성된 '변경 신청서'를 시스템 담당자에게 제출한다.

5.3 변경 신청서 접수

5.3.1 시스템 담당자는 '변경 신청서'가 적절하게 작성되었는지 와 보충 자료가 변경을 정당화하기에 충분하게 구비되었는지 확인한다.

5.3.2 변경하고자 하는 대상(시스템명)과 '변경 부분', 그리고 '변경 형태'를 기재한다.

5.3.3 시스템 담당자는 검토 의견을 작성하고, 접수된 변경 신청 내용이 컴퓨터 시스템에 미치는 영향을 검토하여 'CSV 대상' 여부를 결정한다.

5.3.3.1 'CSV 해당'의 예

- ① 제품이나 공정에 직접 또는 간접적인 영향을 미치는 경우
- ② 규정에 적합하지 않는 경우

5.3.3.2 'CSV 해당 없음'의 예

- ① 시스템, 제품, GxP 데이터에 영향이 없는 경우
- ② 기능이 있으나 사용하지 않을 경우, 관리를 목적으로 사용하는 경우

5.3.4 접수된 '변경 신청서' 검토 시 수정해야 할 부분이 있거나, 보충 자료가 부족할 경우 반려하여 변경 신청자에게 수정 또는 보완을 요청할 수 있다.

5.3.5 '변경 신청서' 승인이 완료되면, 시스템 담당자는 '관리번호'를 부여하고, '접수일'을 기재한 후, '변경 목록'을 작성한다.

5.4 변경 보고서 작성

5.4.1 시스템 담당자는 변경 작업 후 '변경 보고서'를 작성한다.

5.4.2 시스템 담당자는 변경에 수반되는 조치사항과 작업 내용(예: 추가 테스트, 관련 문서 개정 등)을 '변경 실행 내용'에 기재한다.

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

5.4.3 실행한 작업이 완료되면 '담당부문/담당자', 그리고 '완료 여부'와 '완료일'을 기재하고 근거 자료를 첨부한다.

5.4.4 특히, CSV 대상인 경우의 변경은 반드시 '비고(첨부)'에 테스트한 결과와 근거 자료를 기재하고 첨부하여, 변경 작업 내용에 대한 검토를 진행한다.

5.4.5 시스템 관리자는 변경 완료 내용을 검토하여, 이상이 없을 경우에는 승인한다.

5.4.6 시스템 담당자는 '변경 보고서'의 승인 후 '변경 목록'에 기재하고 종결한다.

Change Control	변경 관리		
Type of document	Document number	Version	Effective date
Standard Operating Procedure	GCIT-007	00	2020.09.01

6. 참고문서 (Reference)

- 6.1 의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정, 제 2016-125 호
- 6.2 FDA 21 CFR PART 11, Electronic Record: Electronic Signature
- 6.3 EUDRALEX Volume 4, Annex 11, Computerized Systems
- 6.4 ISPE GAMP5 A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized

7. 첨부 (Appendix)

- 7.1 첨부 1. 변경 목록
- 7.2 첨부 2. 변경 신청서
- 7.3 첨부 3. 변경 완료 보고서

변경 목록 (Change Control List)

[illegible]

SOP, '변경 관리' 첨부 2

변경 신청서 (Change Request)

1. 변경 요청 및 사유			
제목			
변경 안			
변경 사유			
첨부 자료			
신청 일자	(yyyy.mm.dd)	완료 일자	(yyyy.mm.dd)
신청 부서		신청자	(서명)
2. 검토 및 승인			
GxP 여부	☐ 해당 ☐ 해당 없음	센터장	(yyyy.mm.dd) (서명/날짜)
QA 변경번호		QA	(yyyy.mm.dd) (서명/날짜)

정보기술실

3. 변경 대상			
시스템명			
변경 부분	☐ S/W 기능 개선 ☐ S/W 오류 수정 ☐ H/W 수선 ☐ 기타 ()		
변경 형태	☐ 긴급	변경 유형	☐ 개선 ☐ 수정
	☐ 일반		☐ 기타 ()
4. 검토 및 승인			
의견			CSV 대상 ☐ 해당 ☐ 해당 없음
승인 결과	☐ 승인 ☐ 기각 요청	시스템 담당자	(yyyy.mm.dd) (서명/날짜)

SOP, '변경 관리' 첨부 3

변경 보고서 (Change Report)

신청 일자	(yyyy.mm.dd)	접수 일자	(yyyy.mm.dd)	
신청 부서		신청자		
1. 변경 대상				
시스템명				
변경 제목				
No.	변경 실행 내용	담당부서/담당자	완료여부/수정일	비고 (첨부)
1			☐ 완료 (yyyy.mm.dd)	
2			☐ 완료 (yyyy.mm.dd)	
3			☐ 완료 (yyyy.mm.dd)	
4			☐ 완료 (yyyy.mm.dd)	
5			☐ 완료 (yyyy.mm.dd)	
2. 특이 사항				
3. 검토 및 승인				
의견				
시스템 담당자	(yyyy.mm.dd) (서명/날짜)			
시스템 관리자	☐ 승인 ☐ 기각 (yyyy.mm.dd) (서명/날짜)			